# Arboriza fluxo de usuários arquitetura e backlog

Desenvolvemos o Arboriza como uma ferramenta web de apoio à análise da arborização. O protótipo usa os recortes Centro e Centro-norte de Araçatuba para localizar possíveis árvores, revisar pontos e observar sua distribuição.

**1 Stack**

| Tecnologia | Papel no projeto | Situação atual |
|---|---|---|
| HTML e CSS | Estrutura, apresentação e adaptação da interface às telas. | Em uso |
| JavaScript nativo | Interações, camadas, edição e importação/exportação no navegador. | Em uso como complemento |
| Leaflet e Leaflet.heat | Mapa, camadas geográficas e concentração de pontos. | Em uso |
| Python 3.12 | Processamento e experimentos de identificação. | Experimento executado |
| DeepForest 2.1.0 e PyTorch CUDA | Detecção de possíveis copas com GPU local. | Qualidade em revisão |
| Rasterio e GeoTIFF | Leitura das imagens e transformação de coordenadas. | Em uso no experimento |
| GeoJSON | Troca de pontos entre análise e interface. | Em uso |
| FastAPI | Integração futura da interface com o processamento Python. | Planejado; não implementado |

## 2 Justificativas

### Uma mesma interface para computador e celular

HTML e CSS permitem manter uma base de interface e adaptar o layout à largura disponível, com dimensões flexíveis, Grid/Flexbox e media queries. Isso facilita a evolução para um site responsivo sem exigir um aplicativo separado. A responsividade depende de implementação e teste; não é uma consequência automática da escolha das linguagens.

Na evolução responsiva do Arboriza, planejamos reorganizar os painéis em telas estreitas, preservar espaço para o mapa e oferecer botões de toque para ações hoje associadas ao teclado. Testaremos zoom, seleção, movimento de pontos e exportação em aparelho físico.

### Continuidade do protótipo e menor esforço de preparação

A interface atual usa arquivos web e JavaScript nativo, sem etapa de build. Mantemos essa organização para reaproveitar o que já construímos e evitar uma migração de framework durante o

evento. A separação entre estrutura, estilos, interação e análise facilita dividir tarefas e revisar mudanças. Escolhemos essa estrutura pela adequação ao nosso protótipo e ao prazo do evento.

### Mapa interativo e acessibilidade desde a estrutura

Leaflet oferece camadas WMS, GeoJSON, marcadores e interações de mapa em desktop e dispositivos móveis. Isso combina com os dados e ferramentas do protótipo e reduz a necessidade de construir um mapa do zero. Manteremos a versão adotada estável e registrada durante a entrega.

O uso correto de elementos HTML, como botões, títulos e rótulos de campos, fornece comportamentos úteis de teclado e tecnologias assistivas. No Arboriza, incluímos nos critérios de acessibilidade o foco visível, o contraste, o texto redimensionável e as informações que não dependam apenas de cores.

### Python próximo dos dados e do processamento

DeepForest disponibiliza ferramentas de detecção e análise geoespacial voltadas a dados de copas; Rasterio fornece transformações entre pixels e coordenadas. Python permite reaproveitar essas bibliotecas e o experimento já executado, em vez de reescrever a análise para o navegador. A adequação das bibliotecas não comprova a qualidade das detecções em Araçatuba.

### Integração gradual e operação viável

O GeoJSON permite revisar resultados antes de concluir a API. Após avaliarmos os resultados do detector, planejamos usar FastAPI para expor o mesmo processamento com validação de entradas e documentação de API baseada em OpenAPI, facilitando integração e testes. Isso não aumenta, por si só, a precisão do detector.

A interface pode ser demonstrada com resultados previamente calculados e identificados como tal. A análise atual exige Python, pesos e GPU CUDA no computador executor; o celular atuará como cliente. Publicar arquivos do site não disponibiliza automaticamente esse processamento. Hospedagem, conexão e capacidade da máquina continuam sendo decisões de operação.

## 3 Escopo e uso da regra 3 30 300

O usuário principal do protótipo é a equipe que conduz a análise e revisa as marcações. Equipes municipais são um público potencial para a evolução do produto; a adoção pela Prefeitura e a validação da demanda ainda não fazem parte dos resultados alcançados. O manual municipal ajuda a contextualizar a arborização de Araçatuba, sem transformar a ferramenta em autorização ou orientação definitiva de plantio.

### O que a entrega atual permite demonstrar

Navegar no mapa, selecionar uma área, criar ou importar camadas, comparar possíveis árvores, revisar posições e exportar pontos. A visualização de concentração representa a distribuição dos pontos da camada. Não equivale a temperatura, área de copa, inventário validado ou atendimento à regra 3-30-300.

### Como a regra orienta a evolução

O artigo de Konijnendijk apresenta a regra como diretriz de arborização e acesso ao verde. No projeto, ela será uma referência para indicadores futuros; nenhum dos três componentes está calculado no protótipo atual.

| Componente | O que deverá ser avaliado | Dados e método ainda necessários |
|---|---|---|

| Componente | O que deverá ser avaliado | Dados e método ainda necessários |
|---|---|---|
| 3 árvores visíveis | Visibilidade de pelo menos três árvores, idealmente estabelecidas, a partir de casa, escola ou trabalho. | Pontos de observação e verificação de visibilidade, por campo, participação de usuários ou método geoespacial validado. Proximidade não comprova visão. |
| 30 por cento de copas | Cobertura arbórea mínima de 30% na escala do bairro. | Área de copas e limite territorial definido. Calcular a união das copas dentro do bairro dividida pela área do bairro. Contagem de pontos não mede cobertura. |
| 300 metros de acesso | Acesso próximo a espaço verde público de qualidade. | Cadastro de espaços, acessos, qualidade e origem dos trajetos. Definir distância caminhável e barreiras; um raio em linha reta deve ser identificado como aproximação. |

O artigo menciona a referência de espaço público de pelo menos 1 hectare, mas discute adaptações conforme o contexto. Também esclarece que o número exato de três árvores foi escolhido pela força de comunicação da regra. Na aplicação futura da regra, registraremos o método e suas limitações; os indicadores não serão apresentados como certificação automática.

## 4 Fluxo de usuários

O fluxo principal permite que a equipe trabalhe com marcação manual ou com candidatos gerados pelo experimento. Ambas as entradas convergem para revisão e exportação. Não há login obrigatório no escopo atual.

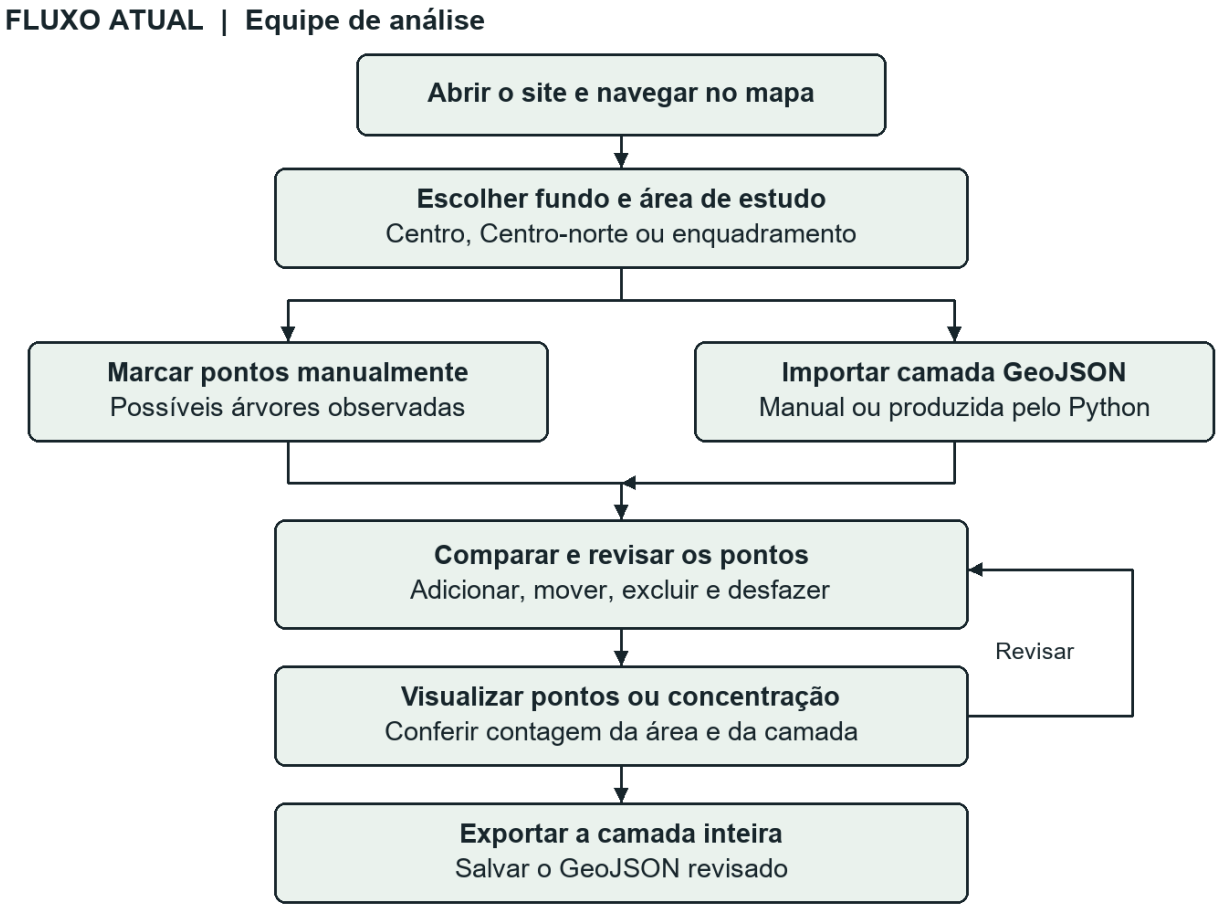



Figura 1 — Fluxo de uso do Arboriza.

### Variação planejada para a análise integrada

Escolher Centro ou Centro-norte → definir confiança mínima → iniciar análise → acompanhar etapas → receber candidatos em nova camada → entrar na revisão do fluxo principal. Esse caminho depende da API futura; o enquadramento livre não será analisável nessa primeira integração.

Tratamentos necessários: arquivo inválido deve gerar mensagem e preservar o trabalho; resultado vazio deve ser informado sem ser confundido com erro; falha da análise deve manter as camadas anteriores. Exportar salva a camada inteira, não apenas os pontos do enquadramento. Camadas importadas e histórico ficam em memória: o usuário precisa exportar para preservá-los.

## 5 Diagrama de arquitetura técnica

A arquitetura separa navegação e revisão no navegador do processamento local em Python. Atualmente, a ligação entre eles é a importação de GeoJSON; a API aparece apenas no caminho planejado.

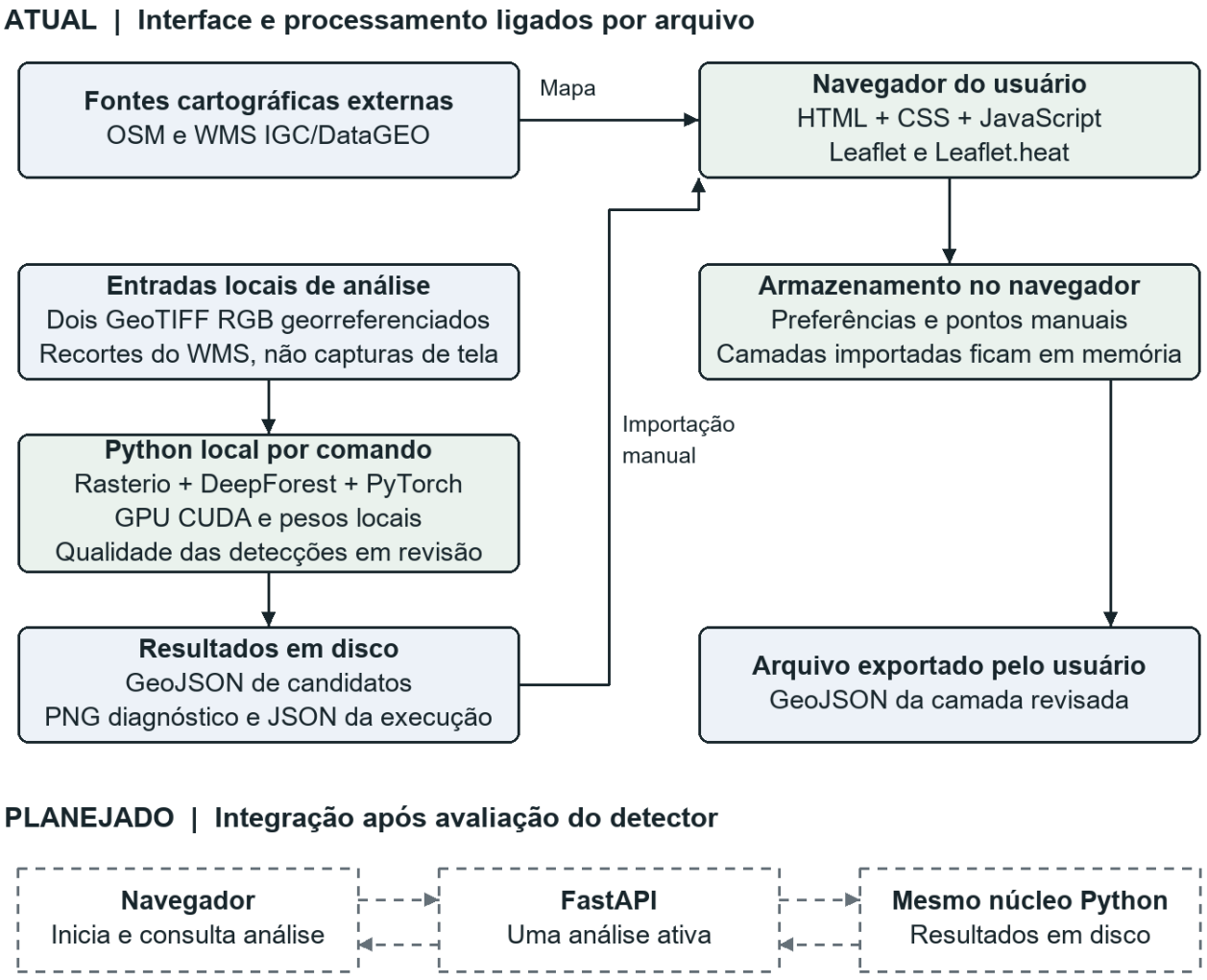



Figura 2 — Componentes e circulação de dados. A preparação dos recortes do WMS antecede a execução do experimento.

No desenho futuro, um processo FastAPI servirá os arquivos públicos da interface e a API. Pesos, ambientes e dados internos não serão expostos como conteúdo estático. A execução terá uma análise ativa por vez, resultados em disco e tarefas em memória; reiniciar o servidor interromperá as tarefas. Não há banco de dados, fila externa ou microsserviços no escopo.

# 6 Dados integração e critérios de qualidade

### Entradas e resultados rastreáveis

Os dois recortes são GeoTIFFs RGB de 1066 × 980 pixels em EPSG:4326, produzidos a partir de imagens renderizadas pelo WMS IGC/DataGEO. Não são os rasters aéreos originais.

O Python transforma os centros das caixas detectadas em pontos geográficos, considerando a transformação do raster e as regiões válidas. Esses pontos aproximam centros de possíveis copas, não posições de troncos. Cada execução deve manter origem, hash da entrada, parâmetros, versão do modelo e GeoJSON, PNG de diagnóstico e JSON de metadados associados.

### Contrato da API planejada

| Operação | Finalidade |
|---|---|
| GET /api/recortes | Listar os dois recortes suportados e seus limites. |
| POST /api/analises | Receber recorte e confiança, iniciar a análise e devolver identificador; recusar se ocupado. |
| GET /api/analises/{id} | Informar pendente, processando, concluida ou erro, além da etapa e do resumo. |
| GET /api/analises/{id}/geojson | Entregar candidatos de uma execução concluída para uma nova camada. |

A interface consultará o andamento a cada segundo, sem consultas sobrepostas nem aplicação de respostas antigas à seleção atual. O mapa continuará navegável. A confiança e o tamanho de janela padrão precisam ser decididos após a revisão: 0,15 e 400 pixels ainda não constituem uma configuração final aprovada.

### Validação antes de ampliar a integração

No Centro, o experimento gerou 3 candidatos com janela 400 e limiar 0,50, e 58 na execução adicional com 0,15. A referência manual tem 68 pontos e inclui árvores, verde e arbustos; não é uma referência validada de árvores. Igualar quantidades ou encontrar pontos próximos não mede, por si só, acerto do modelo.

Nosso plano de validação é revisar uma área delimitada, definir o que conta como árvore, separar casos incertos e produzir uma referência completa. Com essa referência, registraremos omissões, detecções indevidas e critérios de correspondência espacial antes de calcular as métricas. Reservaremos outra área para verificar se os parâmetros mantêm o desempenho.

Antes de integrar a API, avaliaremos os resultados e definiremos os limites aceitáveis para a demonstração. Se a identificação permanecer insuficiente, priorizaremos a melhoria do detector e demonstraremos o fluxo de revisão manual, identificando os resultados automáticos como experimentais. A integração permanece planejada.

# 7 Backlog

### Funcionalidades implementadas

Mapa e fundos, áreas de estudo, pontos e densidade, edição manual, histórico, camadas e importação/exportação já compõem a interface aprovada. O experimento Python também executa, mas a qualidade dos resultados aguarda avaliação. Essas funcionalidades compõem a base do nosso protótipo.

| ID e prioridade | Entrega pendente | Critério de aceite e dependência |
|---|---|---|
| M01 Must | Revisar candidatos e referência manual. | Registrar casos corretos, omissões e dúvidas em área definida; separar árvores de outras marcações. Usar os arquivos reais já gerados. |

| ID e prioridade | Entrega pendente | Critério de aceite e dependência |
|---|---|---|
| M02 Must | Decidir a configuração e o papel da IA na demonstração. | Registrar janela, limiar, limites e conclusão da avaliação; considerar a qualidade das detecções além da contagem. Depende de M01. |
| M03 Must | Consolidar revisão e troca de arquivos. | Importar resultado real, revisar, exportar e reimportar; confirmar coordenadas, camada inteira e tratamento de arquivo inválido e vazio. Preservar originais. |
| M04 Must | Preparar demonstração acessível pelo navegador. | Testar link em outro dispositivo, sem login obrigatório, serviço pago, chave privada ou instalação para o visitante. Declarar resultados prévios; análise ao vivo exige executor preparado. |
| M05 Must | Conferir acessibilidade e integridade da interação. | Verificar teclado, foco, contraste, redimensionamento e rótulos; distinguir camadas sem depender apenas de cor. Não perder trabalho em falhas. |
| M06 Must | Organizar evidências e entrega do evento. | README com execução e limites; fontes, bibliotecas e uso de IA declarados; colaboração Git conforme roteiro; alinhar pitch/deck e produzir vídeo de backup. |
| M07 Must posterior | Concluir os wireframes e a estrutura de navegação. | Documentar pelo menos três telas e verificar a navegação exigida pelo evento. Painéis de uma única página não contam automaticamente como telas. Previsto para a etapa final de design. |

# 8 Evoluções

| ID e prioridade | Item | Condição para entrar e resultado esperado |
|---|---|---|
| S01 Should | API FastAPI e botão de análise. | Após M01/M02, conforme o resultado da avaliação do detector. Uma análise ativa; estados, falhas e camada nova tratados. Reutilizar o núcleo Python. |
| S02 Should | Ajustes responsivos e teste em celular físico. | Garantir ações por toque, mapa utilizável e exportação; registrar aparelho e navegador testados. Não confundir simulação de tamanho com teste físico. |
| S03 Should | Reduzir risco de perda de camadas importadas. | Priorizar aviso e orientação de exportação; avaliar persistência adicional apenas se necessária. O estado atual não salva automaticamente essas camadas. |
| C01 Could | Melhorar o detector com experimento controlado. | Comparar uma alteração por vez com a referência revisada. Ajuste fino, outro modelo ou preparo de imagem são alternativas a avaliar. |

| ID e prioridade | Item | Condição para entrar e resultado esperado |
|---|---|---|
| C02 Could | Melhorar comparação e metadados na interface. | Facilitar leitura de fonte, parâmetros, origem manual/automática e status da revisão, sem redesenhar as ferramentas aprovadas. |
| W01 Won't agora | Indicadores urbanos completos. | Cobertura de copas, 3-30-300, déficit por rua, propostas e relatório por trecho ficam para evolução com dados e método próprios. |
| W02 Won't agora | Escala e infraestrutura de produção. | Cidade inteira, multiusuário, banco, autenticação obrigatória, microsserviços e operação pública de GPU não fazem parte deste corte. |
| W03 Won't agora | Outros problemas e recomendações finais. | Espécies, autorização de plantio, energia solar, limpeza urbana, sensores e terrenos baldios permanecem fora do protótipo atual. |

# 9 Referências


MDN Web Docs. Responsive web design. Base para layout flexível, media queries e viewport. Documentação de design responsivo

MDN Web Docs. HTML A good basis for accessibility. Estrutura semântica e interação por teclado. Documentação de acessibilidade em HTML

Leaflet. Documentação oficial. Recursos de mapas, camadas e interação. Site oficial do Leaflet

DeepForest. Documentação oficial. Detecção e análise geoespacial de copas. Documentação do DeepForest

Rasterio. Transforms. Transformação entre coordenadas de pixels e coordenadas espaciais. Transformações no Rasterio

FastAPI. Features. Validação de dados e documentação baseada em OpenAPI. Recursos do FastAPI

Konijnendijk, C. C. Evidence-based guidelines for greener, healthier, more resilient neighbourhoods Introducing the 3–30–300 rule. Journal of Forestry Research, 34, 821–830, 2023. Arquivo artigo_3_30_300.pdf, especialmente pp. 5–6. Artigo original e DOI

Prefeitura de Araçatuba. Manual de Arborização Urbana de Araçatuba. Arquivo manual_arborizacao_compressed.pdf. Consultado para contexto municipal, apresentação e finalidade do manual.